

研究生课程考试题数值分析2024年

一. 填空题 (每空 2 分, 共 20 分)

1. 设 H 是 Hilbert 空间, 若 H 中的内积 $(x, y) = 0$, 且在该内积诱导的范数下有

$$\|x\| = 2, \|y\| = 3, \text{ 则 } \|x - y\| = \underline{\text{①}}.$$

2. 已知插值型求积公式 $\int_a^b (x^2 + 1)f(x)dx \approx \sum_{i=0}^n A_i f(x_i)$, 则求积系数满足 $\sum_{i=0}^n A_i =$

②, 当 A_i 满足 ③ 时, 该求积公式是稳定的.

3. 设 $x_i (i = 0, 1, \dots, 5)$ 为互异的节点, $l_i(x) (i = 0, 1, \dots, 5)$ 为对应的 5 次拉格朗日插

$$\text{值基函数, 则 } \sum_{i=0}^5 (2x_i^2 + 1)l_i(x) = \underline{\text{④}}.$$

4. 超松弛迭代法(SOR)收敛的必要条件为松弛因子 ω 满足 ⑤, 当 $\omega = 1$ 时, 超

松弛迭代法即为 ⑥ 迭代.

5. 已知 $A = \begin{bmatrix} 2\lambda & \lambda \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $\|A\|_1 = \underline{\text{⑦}}$, 当 $\lambda = \underline{\text{⑧}}$ 时, $\text{cond}(A)_\infty$ 有最小值.

6. 迭代过程 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ 收敛于方程 $x = \varphi(x)$ 的单根 x^* , 如果迭代误差 $e_k = x_k - x^*$

当 $k \rightarrow \infty$ 时满足 ⑨, 则称该迭代过程是 p 阶收敛的.

7. 已知 $f[0, 1, 2] = 1$, $f(1) = 3$, $f(2) = 5$, 则 $f(0) = \underline{\text{⑩}}$.

二. 判断题 (每题 2 分, 共 10 分)

1. 矩阵的算子范数满足矩阵范数与向量范数的相容性. ()

2. 插值多项式的唯一性说明插值多项式的求解与插值法无关. ()

3. 设 $P_{2n}(x)$ 为 $2n$ 次勒让德多项式, 则 $\int_{-10}^{10} P_{2n}(x)x^{2023}dx = 0$. ()

4. 插值型求积公式 $\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=0}^n A_i f(x_i)$ 的代数精度至少为 n 次, 至多为 $2n+1$ 次. ()

5. 求解线性方程组 $Ax = b$ 时, 条件数 $\text{cond}(A)$ 越小越好, 比如 $\text{cond}(A) = 0.1$ 时方程组是良态的. ()

三. 证明题 (10 分)

设向量 $x = (x_1, x_2, x_3)^T$, 三阶对角阵 A 对角线上的元素依次为 $A_{11} = 2022$,

$A_{22} = 2023, A_{33} = 2024$, 证明 $\|x\|_A \triangleq \|Ax\|_1$ 为 R^3 上向量的一种范数.

四. 计算题 (60 分)

1. (20 分) 已知三个节点 $x_0 = 0, x_1 = 1, x_2 = 2$ 处的函数值 $f(0), f(1), f(2)$,

(1) 试分别用拉格朗日插值法和牛顿插值法求二次插值多项式 $P_2(x)$, 并给出插值余项;

(2) 在(1)中插值多项式的基础上给出求积公式 $\int_0^2 xf(x)dx \approx \int_0^2 xP_2(x)dx$, 并分析该求积公式的代数精度;

(3) 在(1)中插值多项式的基础上给出求数值微分 $f''(1)$ 的三点公式;

(4) 若 $f(0)=1, f(1)=2, f(2)=1$, 试求 $\int_0^2 xf(x)dx$ 及 $f''(1)$ 的近似值.

2. (10 分) 在 $L^2[0, 1]$ 中求 $f(x) = 20x^3$ 在子空间 $M = \{1, 6x, 30x^2\}$ 中的最佳平方逼近多项式,

(1) 列出相应的法方程;

(2) 将(1)中法方程的系数矩阵用紧凑格式进行 LU 分解, 然后求解该法方程得出最佳平方逼近多项式.

3. (10 分) 已知方程 $f(x) = x^3 - x - 1 = 0$,

(1) 若用牛顿法求解该方程, 请给出相应的牛顿迭代公式;

(2) 若将该方程改写成等价形式 $x = \sqrt[3]{x+1}$, 建立相应的迭代格式 $x_{k+1} = \sqrt[3]{x_k+1}$,

试分析该迭代格式在 $x_0 = 1.5$ 附近是否收敛.

4. (20 分) 给定方程组如下:

$$\begin{bmatrix} 10 & a & 0 \\ a & 10 & a \\ 0 & a & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix}$$

(1) 确定 a 的取值范围, 使方程组对应的雅可比迭代收敛;

(2) 确定 a 的取值范围, 使方程组对应的高斯-赛德尔迭代收敛;

(3) 当 $a = 5$ 时, 比较雅可比迭代法和高斯-赛德尔迭代法的收敛快慢;

(4) 当 $a = 5$ 时, 试用追赶法求解该方程组.

一. 填空题 (每空 2 分, 共 20 分)

① $\sqrt{13}$ ② $\int_a^b (x^2+1)dx = \frac{b^3-a^3}{3} + b - a$ ③ 大于 0 或 $A_1 > 0$

④ $2x^2 + 1$ ⑤ $0 < \omega < 2$ ⑥ Gauss-Seidel ⑦ $2|\lambda| + 1$ ⑧ $\pm \frac{2}{3}$

⑨ $\frac{e_{k+1}}{e_k^p} \rightarrow c$, 常数 $c \neq 0$ ⑩ 3

二. 判断题 (每题 2 分, 共 10 分)

1. $\checkmark$ 2. $\checkmark$ 3. $\checkmark$ 4. $\checkmark$ 5. $\times$

三. 证明题 (10 分)

证明: 方法一: 非负性: 因为 $\|Ax\|_1 = 2022|x_1| + 2023|x_2| + 2024|x_3|$, 显然 $\|x\|_A \geq 0$,

任意 $x \in \mathbf{R}^3$, 且 $\|x\|_A = 0 \Leftrightarrow x_1 = x_2 = x_3 = 0$, 即 $x = 0$

正齐性: 对任意 $\lambda \in \mathbf{R}$, $\lambda x = (\lambda x_1, \lambda x_2, \lambda x_3)^T$, 从而有

$$\begin{aligned}\|\lambda x\|_A &= 2022|\lambda x_1| + 2023|\lambda x_2| + 2024|\lambda x_3| \\ &= |\lambda|(2022|x_1| + 2023|x_2| + 2024|x_3|) \\ &= |\lambda|\|x\|_A\end{aligned}$$

三角不等式: 对任意 $x, y \in \mathbf{R}^3$, $y = (y_1, y_2, y_3)^T$ 有

$$\begin{aligned}\|x+y\|_A &= 2022|x_1+y_1| + 2023|x_2+y_2| + 2024|x_3+y_3| \\ &\leq 2022|x_1| + 2022|y_1| + 2023|x_2| + 2023|y_2| + 2024|x_3| + 2024|y_3| \\ &= \|x\|_A + \|y\|_A\end{aligned}$$

因此, $\|x\|_A \triangleq \|Ax\|_1$ 是一种向量范数。

方法二: 非负性: 因为 $\|x\|_A = \|Ax\|_1 \geq 0$,

任意 $x \in \mathbf{R}^3$, 且 $\|x\|_A = \|Ax\|_1 = 0 \Leftrightarrow Ax = 0$,

又因为 $|A| \neq 0$, 所以 $Ax = 0 \Leftrightarrow x = 0$.

.....3分

正齐性: 对任意 $\lambda \in \mathbf{R}$, 有

$$\|\lambda x\|_A = \|A(\lambda x)\|_1 = \|\lambda Ax\|_1 = |\lambda| \|Ax\|_1 = |\lambda| \|x\|_A$$

三角不等式：对任意 $x, y \in \mathbf{R}^3$ ，有

$$\|x+y\|_A = \|A(x+y)\|_1 = \|Ax + Ay\|_1 \leq \|Ax\|_1 + \|Ay\|_1 = \|x\|_A + \|y\|_A$$

因此， $\|x\|_A \triangleq \|Ax\|_1$ 是一种向量范数。

四. 计算题 (60 分)

1. (20 分)

解：(1) 拉格朗日插值法：

插值节点为 $x_0 = 0, x_1 = 1, x_2 = 2$ ，计算插值基函数

$$l_0(x) = \frac{(x-1)(x-2)}{(0-1)(0-2)} = \frac{1}{2}(x-1)(x-2),$$

$$l_1(x) = \frac{(x-0)(x-2)}{(1-0)(1-2)} = -x(x-2),$$

$$l_2(x) = \frac{(x-0)(x-1)}{(2-0)(2-1)} = \frac{1}{2}x(x-1),$$

故二次 Lagrange 插值多项式为

$$\begin{aligned} L_2(x) &= f(0)l_0(x) + f(1)l_1(x) + f(2)l_2(x) \\ &= \frac{f(0)}{2}(x-1)(x-2) - f(1)x(x-2) + \frac{f(2)}{2}x(x-1) \end{aligned}$$

牛顿插值法：先给出差商表如下

x_k	$f(x_k)$	1 阶差商	2 阶差商
0	$f(0)$		
1	$f(1)$	$f(1) - f(0)$	
2	$f(2)$	$f(2) - f(1)$	$\frac{f(2) - 2f(1) + f(0)}{2}$

故插值多项式为 $N_2(x) = f(0) + (f(1) - f(0))x + \frac{f(2) - 2f(1) + f(0)}{2}x(x-1)$

插值余项为: $R_2(x) = \frac{f^{(3)}(\xi)}{3!} \omega_3(x) = \frac{f^{(3)}(\xi)}{3!} x(x-1)(x-2)$ (ξ 与 x 有关)

(2) 求积公式为

$$\int_0^2 xf(x)dx \approx \frac{4}{3}f(1) + \frac{2}{3}f(2)$$

当 $f(x)=1$ 时, $\int_0^2 xf(x)dx=2$, $\frac{4}{3}f(1) + \frac{2}{3}f(2)=2$, 求积公式成立;

当 $f(x)=x$ 时, $\int_0^2 xf(x)dx=\frac{8}{3}$, $\frac{4}{3}f(1) + \frac{2}{3}f(2)=\frac{8}{3}$, 求积公式成立;

当 $f(x)=x^2$ 时, $\int_0^2 xf(x)dx=4$, $\frac{4}{3}f(1) + \frac{2}{3}f(2)=4$, 求积公式成立;

当 $f(x)=x^3$ 时, $\int_0^2 xf(x)dx=\frac{32}{5}$, $\frac{4}{3}f(1) + \frac{2}{3}f(2)=\frac{20}{3}$, 求积公式不成立;

所以该求积公式的代数精度为 2 次。

(3) 求数值微分 $f''(1)$ 的三点公式为 $f''(1) \approx L_2''(1) = f(0) - 2f(1) + f(2)$

(4) 若 $f(0)=1, f(1)=2, f(2)=1$, 则

$$\int_0^2 xf(x)dx \approx \frac{4}{3}f(1) + \frac{2}{3}f(2) = \frac{10}{3}$$

$$f''(1) \approx f(0) - 2f(1) + f(2) = -2.$$

2. (10 分)

解: (1) 取基函数 $\varphi_0=1$, $\varphi_1=6x$, $\varphi_2=30x^2$, 则

$$(\varphi_0, \varphi_0) = \int_0^1 1dx = 1, (\varphi_0, \varphi_1) = \int_0^1 6xdx = 3, (\varphi_0, \varphi_2) = \int_0^1 30x^2dx = 10,$$

$$(\varphi_1, \varphi_1) = \int_0^1 36x^2dx = 12, (\varphi_1, \varphi_2) = \int_0^1 180x^3dx = 45, (\varphi_2, \varphi_2) = \int_0^1 900x^4dx = 180,$$

$$(f, \varphi_0) = \int_0^1 20x^3dx = 5, (f, \varphi_1) = \int_0^1 120x^4dx = 24, (f, \varphi_2) = \int_0^1 600x^5dx = 100.$$

故法方程为

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 10 \\ 3 & 12 & 45 \\ 10 & 45 & 180 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 24 \\ 100 \end{bmatrix}$$

(2) 用紧凑格式, 得

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 10 \\ 3 & 12 & 45 \\ 10 & 45 & 180 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 10 & 5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 10 \\ 0 & 3 & 15 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

从而求得

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 10 & 5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 24 \\ 100 \end{bmatrix}, \text{ 得 } \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 9 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 10 \\ 0 & 3 & 15 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 9 \\ 5 \end{bmatrix}, \text{ 解得 } \begin{bmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

故函数 $f(x) = 20x^3$ 在 $M = \{1, 6x, 30x^2\}$ 中的最佳平方逼近多项式为:

$$S^*(x) = 1 - 12x + 30x^2.$$

3. (10 分)

解: (1) 牛顿迭代公式为 $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}, k = 0, 1, \dots,$

$$\text{即 } x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^3 - x_k - 1}{3x_k^2 - 1} = \frac{2x_k^3 + 1}{3x_k^2 - 1}, k = 0, 1, \dots,$$

(2) 由题意, 知

$$\varphi(x) = \sqrt[3]{x+1},$$

则

$$\varphi'(x) = \frac{1}{3}(x+1)^{-\frac{2}{3}},$$

有

$$|\varphi'(x_0)| = \frac{1}{3}(1.5+1)^{-\frac{2}{3}} < 1.$$

所以该迭代公式在 1.5 附近是收敛的.

4. (20 分)

解: (1) 解法一: 雅克比迭代格式的迭代矩阵 $J = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{a}{10} & 0 \\ -\frac{a}{10} & 0 & -\frac{a}{10} \\ 0 & -\frac{a}{5} & 0 \end{bmatrix}$,

$$\text{解特征方程 } |\lambda I - J| = \begin{vmatrix} \lambda & \frac{a}{10} & 0 \\ \frac{a}{10} & \lambda & \frac{a}{10} \\ 0 & \frac{a}{5} & \lambda \end{vmatrix} = \lambda(\lambda^2 - \frac{3a^2}{100}) = 0, \text{ 得 } \lambda_1 = 0, \lambda_{2,3} = \pm \frac{\sqrt{3a^2}}{10},$$

即谱半径 $\rho(J) = \frac{\sqrt{3a^2}}{10}$, 故雅克比迭代格式收敛的充分必要条件是 $\rho(J) = \frac{\sqrt{3a^2}}{10} < 1$.

方法二: 雅克比迭代格式的迭代矩阵 J 的特征值满足方程

$$\begin{vmatrix} 10\lambda & a & 0 \\ b & 10\lambda & a \\ 0 & a & 5\lambda \end{vmatrix} = 500\lambda^3 - 10a^2\lambda - 5a^2\lambda = 0,$$

即 $500\lambda(\lambda^2 - \frac{3a^2}{100}) = 0$, 可解得 $\lambda_1 = 0, \lambda_{2,3} = \pm \frac{\sqrt{3a^2}}{10}$, 从而谱半径 $\rho(J) = \frac{\sqrt{3a^2}}{10}$,

故雅克比迭代格式收敛的充分必要条件是 $\rho(J) = \frac{\sqrt{3a^2}}{10} < 1$.

$$\text{即 } |a| < \frac{10}{\sqrt{3}}$$

(2) 方法一: 高斯赛德尔迭代格式的矩阵

$$G = - \begin{bmatrix} 10 & 0 & 0 \\ a & 10 & 0 \\ 0 & a & 5 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{a}{10} & 0 \\ 0 & \frac{a^2}{100} & -\frac{a}{10} \\ 0 & -\frac{a^3}{500} & \frac{a^2}{50} \end{bmatrix},$$

$$\text{解特征方程 } |\lambda I - G| = \begin{vmatrix} \lambda & \frac{a}{10} & 0 \\ 0 & \lambda - \frac{a^2}{100} & \frac{a}{10} \\ 0 & \frac{a^3}{500} & \lambda - \frac{a^2}{50} \end{vmatrix} = \lambda^2(\lambda - \frac{3a^2}{100}) = 0, \text{ 得 } \lambda_{1,2} = 0, \lambda_3 = \frac{3a^2}{100}, \text{ 即}$$

谱半径 $\rho(G) = \frac{3a^2}{100}$, 故高斯赛德尔迭代格式收敛的充分必要条件是 $\rho(G) = \frac{3a^2}{100} < 1$ 。

方法二：高斯赛德尔迭代格式的迭代矩阵 G 的特征值满足方程

$$\begin{vmatrix} 10\lambda & a & 0 \\ a\lambda & 10\lambda & a \\ 0 & a\lambda & 5\lambda \end{vmatrix} = 500\lambda^3 - 10a^2\lambda^2 - 5a^2\lambda^2 = 0,$$

即 $500\lambda^2(\lambda - \frac{3a^2}{100}) = 0$, 可解得 $\lambda_{1,2} = 0, \lambda_3 = \frac{3a^2}{100}$, 从而谱半径 $\rho(G) = \frac{3a^2}{100}$,

故高斯赛德尔迭代格式收敛的充分必要条件是 $\rho(G) = \frac{3a^2}{100} < 1$ 。

$$\text{即 } |a| < \frac{10}{\sqrt{3}}$$

(3) 当 $a=5$ 时, $\rho(J) = \frac{\sqrt{75}}{10} > \rho(G) = \frac{75}{100}$, 所以高斯赛德尔迭代格式比雅可比迭代法得

快。

(4) 当 $a=5$ 时, 方程组为

$$\begin{bmatrix} 10 & 5 & 0 \\ 5 & 10 & 5 \\ 0 & 5 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix}$$

因为 $\begin{bmatrix} 10 & 5 & 0 \\ 5 & 10 & 5 \\ 0 & 5 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 2/3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10 & 5 & 0 \\ 0 & 15/2 & 5 \\ 0 & 0 & 5/3 \end{bmatrix}$, 所以相应的追赶法为分别求解

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 2/3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix} \text{ 得 } \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -5/2 \\ 20/3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 10 & 5 & 0 \\ 0 & 15/2 & 5 \\ 0 & 0 & 5/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -5/2 \\ 20/3 \end{bmatrix} \text{ 得 } \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 4 \end{bmatrix}$$